

Contenido

1. Contexto	3
2. Historia (reutilizada en los temas 51, 52)	3
3. Introducción (reutilizada del tema 52)	4
4. El espacio y el plano afín (medio reutilizado del tema 51).	5
4.1. Axiomas	5
4.2. Conceptos previos.	5
4.3. Sistemas de referencia	7
4.4. Cambios de base	8
4.5. Subespacios en el plano y el espacio	10
5. Elementos básicos.....	10
6. Ángulos	14
6.1. Ángulo entre dos vectores	14
6.2. Ángulo entre rectas en el plano y en el espacio	14
6.3. Ángulo que forma una recta con un plano en el espacio	14
6.4. Ángulo que forman dos planos en el espacio	14
7. Perpendicularidad	15
8. Distancias	18
8.1. Distancias entre puntos	18
8.2. Distancia entre un punto y una recta en el plano	18
8.3. Distancias entre rectas en el plano.....	19
8.4. Distancia entre un punto y una recta en el espacio	22
8.5. Distancia entre un punto y un plano en el espacio	24
8.6. Distancia entre rectas en el espacio.....	25
8.7. Distancia entre una recta y un plano en el espacio.....	28
8.8. Distancia entre planos en el espacio.....	28
9. Áreas y volúmenes	30
9.1. Área de un paralelogramo y un triángulo	30
9.2. Volúmenes de un paralelepípedo y un tetraedro:	30
10. Conclusión.....	32
11. Bibliografía	33
12. Posibilidades de ampliación	33

Nota importante: este es un tema casi completamente de 2º de Bachillerato, pero es tan extenso que apenas es posible añadir cuestiones más profundas. Por otro lado, algunas consideraciones respecto a los ejemplos:

- Se ha decidido colocar un ejemplo de cada uno de los problemas de distancias, pero ninguno en cuanto a ángulos, áreas o volúmenes. Esto es así, entendiendo la dificultad que pueden tener los primeros. Decide cuántos ejemplos crees oportuno colocar en cada apartado, pues no es necesario usar uno para cada uno. Y completa con otros ejemplos que veas oportunos.
- En cuanto al tipo de ejemplos, se ha decidido usar elementos cualesquiera. Para tu tema, prepara ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con la recta $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$, que con $\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z}{0}$, y sin embargo, como ejemplo, sirven ambas. Recuerda que el tiempo es limitado.
- Este tema puede enfocarse, desde un punto de vista mucho más general, tratando las variedades lineales de dimensión n , de las que $n = 2$ y $n = 3$ serían casos particulares.

En el siguiente QR tienes unas notas de 2º de Bachillerato, útiles para comprender el tema:



En el siguiente enlace, tienes información sobre variedades lineales y el espacio afín:



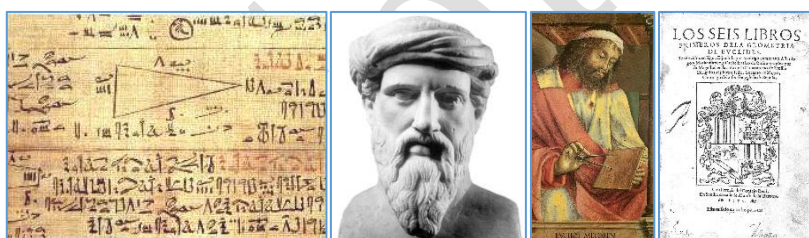
UNIVERSIDAD
DE GRANADA

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de geometría, el bloque más extenso del temario, que son los temas comprendidos entre el 34 y el 56.
- Este tema completa al 51 y 52, y se basa principalmente en ellos. Es un tema básico pero muy completo.
- En el currículo, se ven estas relaciones de forma muy básica en 1º de ESO, y hasta 4º de ESO, pero es en Bachillerato, en la modalidad Matemáticas I (el plano) y Matemáticas II (el espacio) donde toma especial relevancia. Prácticamente todo lo que se ve aquí es parte del contenido de estos cursos.

2. Historia (reutilizada en los temas 51, 52)

- Originalmente el ser humano necesitó los conceptos geométricos más básicos para ser capaz de trazar las dimensiones de sus huertos o sus campos, así como de otros objetos. Puede verse claramente esto en Egipto y Grecia. Aunque ya en el siglo IV Pitágoras mostró algunos resultados interesantes, entre ellos el teorema que lleva su nombre, fue Euclides, en su obra “los Elementos”, el que confeccionó un compendio de axiomas y resultados cuya potencia influye incluso en nuestros estudios actuales.



- Resulta complicado entender la geometría actual sin el uso de coordenadas en el plano y el espacio. Tuvieron que pasar muchos años hasta que Descartes y Fermat (SXVII) desarrollaron la Geometría Analítica, relacionando el mundo de la geometría con el álgebra, y otras ramas de la matemática.



- Puede atribuirse a Blaise Pascal y Pierre de Fermat la evolución de los sistemas cartesianos tal como los conocemos. A partir de aquí, hacia el SXIX, la geometría evolucionó de una forma sin precedentes, de la mano de Gauss, Lobachevski, y Bolyai, que desarrollaron la geometría no euclídea, que sería utilizada más tarde por Einstein, con la ayuda de Riemann, Grassmann, Minkovski y otros, para desarrollar su teoría general de la relatividad, uno de los éxitos de la ciencia moderna.



3. Introducción (reutilizada del tema 52)

Renè está tranquilamente tomando el sol en su terraza, observando cómo pasan los coches en una carretera lejana. De repente, se le ocurre la idea de que, en caso necesario, sería interesante lanzar un dron hacia la carretera, bien sea para asistir a alguien que lo necesite, bien por otra razón. Si lo que necesita es, simplemente, llegar a esta carretera, por el camino más corto, se realiza la siguiente pregunta: ¿cómo calcularía la distancia más corta hasta la carretera, calculando así la cantidad de combustible necesario para el dron? Por supuesto, sabe determinar las coordenadas, en base a un cierto sistema de referencia, de su posición, y de dos puntos de la carretera, por lo que tiene tanto el punto que determina dónde se encuentra, como la ecuación de la recta.

En este tema nos dedicaremos a analizar los siguientes puntos:

- Perpendicularidad de vectores, rectas y planos.
- Distancias entre puntos, rectas y planos.
- Ángulos entre vectores, rectas y planos.
- Áreas y volúmenes de paralelogramos, triángulos, paralelepípedos y tetraedros.

... además de dar respuesta al problema de Renè.

4. El espacio y el plano afín (medio¹ reutilizado del tema 51).

4.1. Axiomas

Durante el tema, el objetivo es extender los conceptos conocidos de la Geometría Clásica, a la geometría en coordenadas (Geometría Analítica). Para ello, estableceremos que se cumplan los siguientes axiomas, tanto en el plano como el espacio afín²:

- i) Dados dos puntos distintos, estos forman una única recta. Llamemos P, Q a los puntos, r a dicha recta, y $\mathcal{R}$ al conjunto de todas las rectas del plano:

$$\forall P, Q \in A \mid P \neq Q \text{ entonces } \exists! r \in \mathcal{R} \mid P \in r, Q \in r$$

- ii) Dado $P \notin r$, con $r \in \mathcal{R}$, entonces

$$\exists! s \in \mathcal{R} \mid P \in s, \quad s \parallel r$$

Este es un axioma equivalente al quinto postulado de Euclides, llamado axioma de Playfair, y puede expresarse así: “por un único punto exterior a una recta pasa una y solo una recta paralela a la misma.”

- iii) No existe ninguna recta que contenga a tres puntos no alineados (entendiendo alineados como que pertenecen a la misma recta).

4.2. Conceptos previos.

Este tema trata básicamente de los puntos, rectas en el plano, y puntos, rectas y planos en el espacio, tratados desde la Geometría Analítica, que parte como base de la Geometría Clásica, **y de sus relaciones métricas**. Para poder trabajar con ellos, necesitamos un marco sobre el que trabajar, partiendo de principios básicos. En este sentido definiremos el espacio (y el plano) afín, que dotará de todas las herramientas que necesitamos para poder trabajar con estos elementos.

Informalmente, el espacio afín (y el plano) son estructuras geométricas que no necesitan, como el espacio euclídeo, de un origen concreto ni una métrica concreta. Esto indica que no existen puntos privilegiados, como sí ocurre con los espacios vectoriales, en los que el cero tiene un tratamiento distinto. De forma general, esto permite posteriormente cambios de coordenadas, traslaciones, etc. En este tema trabajaremos sobre el cuerpo de los reales $\mathbb{R}$, si bien pueden extenderse los conceptos a cualquier otro cuerpo, como los complejos, $\mathbb{C}$, o a un cuerpo general $\mathbb{K}$.

¹ El texto es prácticamente el del tema 51, y es bueno poder repetir algunas cosas, ya que lo que preparas para un tema lo reutilizas en otro. Sin embargo, hemos eliminado algunas cosas y modificado algunas frases para que encaje mejor con el tema. Hemos marcado algunas de las modificaciones en rojo.

² Existen numerosas maneras de exponer los axiomas para el plano afín. Busca en la literatura otras formas si prefieres reformularlos de otra forma. Por ejemplo, el axioma de Playfair, es equivalente al original V postulado de Euclides.

Para formalizar los conceptos que necesitamos, partamos de los siguientes elementos:

- Un conjunto no vacío, llamado A , que podemos llamar A_2 en el plano y A_3 en el espacio, formado con el producto cartesiano de elementos $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ en el primer caso, y $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ en el segundo.

Definición: llamaremos **par ordenado** a los elementos de A_2 formados por el producto cartesiano de elementos $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, de forma que:

$$a, b \in \mathbb{R} \rightarrow (a, b) \in \mathbb{R}^2$$

En el espacio euclídeo habitual, de forma que el orden entre a y b es relevante (en general, no es lo mismo (a, b) que (b, a)).

Así, dos elementos (a_1, b_1) y (a_2, b_2) serán iguales si y solo si $a_1 = a_2$ y $b_1 = b_2$.

Lo mismo ocurre en el espacio, definiendo **terna ordenada** en vez de par, y cambiando A_2 por A_3 , etc., y siendo estos el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

- Tomaremos un espacio vectorial V , que será V_2 en el plano y V_3 en el espacio, sobre el cuerpo $\mathbb{K}$ (en este tema, sobre $\mathbb{R}$). Este espacio vectorial permite utilizar vectores, que de forma intuitiva desplazarán a los puntos del conjunto A a nuevos puntos.
- Operación $+$, que permite relacionar elementos de A con elementos de V , de forma que esta operación toma elementos de A y V , y a través de sus coordenadas, los transforma de la forma:

$$\begin{array}{ccc} A \times V & \rightarrow & A \\ P \times \vec{v} & \mapsto & Q = P + \vec{v} \end{array}$$

Esta operación debe satisfacer asociatividad, identidad, y transitividad para todos sus elementos³.

En estas definiciones, estamos asumiendo una operación $+$, o una aplicación f que, de alguna forma, equipara puntos y vectores (desde sus coordenadas), permitiendo sumar entre ellos como si fuesen los mismos objetos⁴. Existen otras perspectivas similares, como establecer (como haremos) un sistema de referencia, de forma que si tomamos $\overrightarrow{OP}$ como el vector que une el origen con P , entonces podemos operar solo con vectores, sustituyendo P por $\overrightarrow{OP}$ (vector de posición), de forma que expresiones como $Q = P + \vec{v}$ o $Q = f(Q, \vec{v})$, quedarían expresadas como $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \vec{v}$.

³ Propiedades:

- Asociatividad: $\forall P \in A, \forall \vec{v}, \vec{w} \in V$, se tiene que $(P + \vec{v}) + \vec{w} = P + (\vec{v} + \vec{w})$
- Identidad: $\forall P \in A, P + \vec{0} = P$, siendo $\vec{0}$ el elemento nulo de V .
- Transitividad: $\forall P, Q \in A, \exists! \vec{v} \in V | Q = P + \vec{v}$

⁴ Existen varias formas de iniciar el tema, siendo esta una de ellas. Una de ellas, que puede verse, por ejemplo, en el libro de Lehmann, es la de establecer como sabido lo que es una recta, para a partir de ahí definir un segmento, y dentro del segmento, discernir los segmentos o distancias dirigidas, entendiendo por tal que $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$, y con eso construir la identidad $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

Ambas aproximaciones son igualmente válidas, solo que en este último caso habría que definir una aplicación $+ o f$ que actúe sobre puntos y vectores, para dar como resultado un punto. Con lo que acabamos de ver, definiremos el vector $\overrightarrow{PQ}$ a través de esta aplicación, de forma que:

$$Q = f(P, \overrightarrow{PQ}) \Rightarrow Q = P + \overrightarrow{PQ} \Rightarrow \boxed{\overrightarrow{PQ} = Q - P}$$

En este último caso, debe satisfacerse la identidad de Chasles (o identidad triangular), que indica que:

$$\forall P, Q, R \in A, \quad \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{PR}$$

Que es inmediato demostrar. Por otro lado, se cumple que:

$$\forall P \in A, \forall \vec{v} \in V, \quad \exists! Q \in A \mid \overrightarrow{PQ} = \vec{v}$$

Con esto, podemos ver que se verifican las propiedades:

- $\forall P \in A$, se cumple que $f(0, \overrightarrow{OP}) = P$, siendo 0 el elemento que denota el origen de coordenadas. Llamaremos a este elemento $\overrightarrow{OP}$ **vector de posición** del punto P .
- $\forall P, Q \in A$ se cumple que $\overrightarrow{PQ} = -\overrightarrow{QP}$:
- $\forall P \in A$, se cumple que $f(P, \vec{0}) = P$, siendo este vector el elemento neutro de la suma en V .

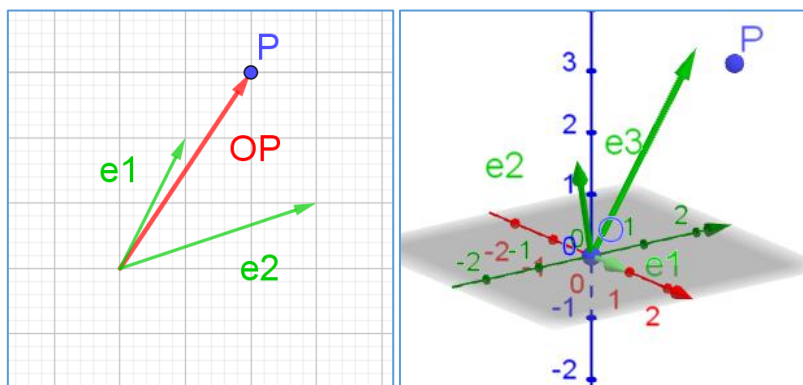
4.3. Sistemas de referencia

Es importante establecer en el plano y espacio afín un **sistema de referencia**, que no es más que una base de vectores (es decir, dos/tres vectores linealmente independientes), dada por $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ ($\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ en el espacio), y un punto que llamaremos **origen**, O . No obstante, recordemos que el espacio y plano afín, precisamente, tienen como característica que no existe ningún punto privilegiado (como sí ocurre, por ejemplo, con los espacios vectoriales). Denotaremos este sistema de referencia como:

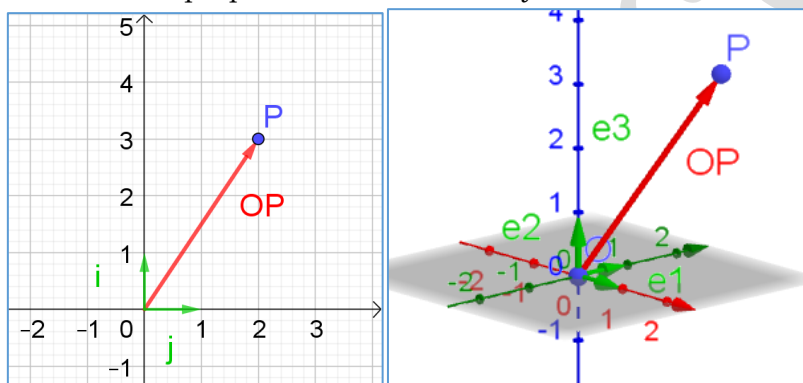
$$\mathcal{R} = \{\mathcal{B}, O\}$$

De esta manera, tomando una dupla de escalares (α, β) del cuerpo $\mathbb{R}$ (terna en el espacio, (α, β, γ)), cualquier punto $P \in A$ puede ser representado como combinación lineal de estos vectores de la base, que formarán el vector $\overrightarrow{OP}$, llamado **vector de posición**, de forma que en el plano y el espacio:

$$\overrightarrow{OP} = \alpha \vec{e}_1 + \beta \vec{e}_2 \quad \overrightarrow{OP} = \alpha \vec{e}_1 + \beta \vec{e}_2 + \gamma \vec{e}_3$$



En el caso en que los vectores sean ortogonales, hablaremos de **coordenadas cartesianas**, siendo la base más habitual la **base canónica**, formada por los vectores $\vec{i} = (1,0)$ y $\vec{j} = (0,1)$ en dichas coordenadas (en el espacio, tomaremos los vectores $\vec{i} = (1,0,0)$, $\vec{j} = (0,1,0)$ y $\vec{k} = (0,0,1)$). Nótese que estas bases son ortonormales (vectores perpendiculares entre sí y de módulo 1).



Llamaremos **ejes de coordenadas** en el plano a las rectas dadas por:

$$\text{abscisas: } \{O + \lambda \vec{e}_1, \quad \lambda \in \mathbb{R}\} \quad \text{ordenadas: } \{O + \lambda \vec{e}_2, \quad \lambda \in \mathbb{R}\}$$

En el espacio, tendremos la misma catalogación, pero no suelen etiquetarse con nombres:

$$\{O + \lambda \vec{e}_i, \quad i = 1,2,3, \quad \lambda \in \mathbb{R}\}$$

Para construir el vector en A que une dos puntos, digamos P y Q, restaremos sus vectores de posición, de forma que:

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}$$

Que es equivalente a lo dicho en la introducción.

4.4. Cambios de base

Dado un sistema de referencia de la forma $\mathcal{R} = \{\mathcal{B}, O\}$, es posible cambiar a otro sistema de referencia $\mathcal{R}' = \{\mathcal{B}', O'\}$ sin más que expresar las coordenadas de los puntos en un sistema como una combinación lineal de las coordenadas en el otro sistema. Mostraremos el proceso en el plano afín, en dos dimensiones, siendo lo mismo en el espacio, con tres, y en general, en cualquier dimensión, como comentaremos al final.

Tomaremos como base de partida la base canónica. Para una base cualquiera, siempre se puede pasar a la base canónica, y a partir de ahí a la base nueva deseada.

Si la base $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\} = \{\vec{i}, \vec{j}\} = \{(1,0), (0,1)\}$, con origen el origen de coordenadas $O = (0,0)$, y la base $\mathcal{B}' = \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2\}$, con origen $O' = (x'_0, y'_0)$, entonces un punto del plano⁵ vendrá dado, para cada sistema de referencia, con unas coordenadas $P(x, y)$ y $P(x', y')$ (P no está primado, porque es el mismo punto), como:

$$\begin{cases} P = (x, y) = x\vec{i} + y\vec{j} \\ P = (x', y') = x'\vec{e}'_1 + y'\vec{e}'_2 \end{cases}$$

Como ambas deben representar el mismo punto:

$$x\vec{i} + y\vec{j} = x'\vec{e}'_1 + y'\vec{e}'_2$$

Si las coordenadas de $\vec{e}'_1$ en la base canónica son $\vec{e}'_1 = (e_{11}, e_{12})$, y lo mismo con $\vec{e}'_2 = (e_{21}, e_{22})$ esto queda expresado como:

$$\begin{cases} x = x'e_{11} + y'e_{21} \\ y = x'e_{12} + y'e_{22} \end{cases}$$

Podemos escribir esto matricialmente colocando estos dos vectores en una matriz, llamada **matriz de cambio de base**, en columnas, como:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_{11} & e_{21} \\ e_{12} & e_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} e_{11} & e_{21} \\ e_{12} & e_{22} \end{pmatrix}$$

Por último, si lo que queremos son las coordenadas (x', y') en la nueva base, no tenemos más que invertir la matriz, cosa que será posible porque, para que sean base, los vectores $\vec{e}'_1$ y $\vec{e}'_2$ deben ser linealmente independientes, y por tanto el determinante que forman debe ser no nulo:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = M^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Si además trasladamos el origen (los sistemas de referencia no tienen mismo origen), entonces:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x'_0 \\ y'_0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = M^{-1} \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x'_0 \\ y'_0 \end{pmatrix} \right)$$

Por supuesto, esto es extensible a cualquier dimensión, en particular, al espacio afín, con dimensión 3, y matrices cuadradas de orden 3. Para un espacio de dimensión n arbitraria, usamos un punto $P = (x_1, x_2 \dots x_n)$ en la base canónica $\mathcal{B}_c = \{\vec{e}_i\}$, donde cada $\vec{e}_i$ es un vector cuyas coordenadas son nulas salvo la que ocupa la posición i , que vale 1, y origen de coordenadas O , de coordenadas nulas, y una base general $\mathcal{B}' = \{\vec{e}'_i\}$, donde cada $\vec{e}'_i = (e_{i1}, e_{i2} \dots e_{in})$, y con nuevo origen $O' = (x'_{01}, x'_{02} \dots x'_{0n})$, bajo el que el punto tendrá coordenadas $P = (x'_1, x'_2 \dots x'_n)$, tendremos:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x'_{01} \\ x'_{02} \\ \dots \\ x'_{0n} \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} e_{11} & e_{21} & \dots & e_{n1} \\ e_{12} & e_{22} & & e_{n2} \\ \dots & \dots & & \dots \\ e_{1n} & e_{2n} & & e_{nn} \end{pmatrix}$$

De donde⁶:

⁵ Recordemos que, con la aplicación del inicio, identificamos y podemos operar puntos con vectores. En caso de no seguir este convenio, no hay más que hablar de vectores de posición de los puntos, $\overrightarrow{OP}$, en vez de puntos P .

⁶ Creemos que el tema es muy extenso ya con lo que tiene, pero si lo ves conveniente, puedes poner un pequeño ejemplo de transformaciones con una base cualquiera y un nuevo origen cualquiera, para un punto dado. No obstante, desaconsejamos invertir más tiempo en este capítulo.

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix} = M^{-1} \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x'_{01} \\ x'_{02} \\ \dots \\ x'_{0n} \end{pmatrix} \right]$$

4.5. Subespacios en el plano y el espacio

Con todo esto, podemos ya definir los elementos interesantes en el plano y en el espacio. Hablaremos en el tema de **variedades lineales**, que luego particularizaremos al caso que nos interesa:

Definición: Dado un conjunto de puntos A y un subconjunto de ellos $M \subseteq A$, y un espacio vectorial V , donde tomamos un subespacio $W \subseteq V$, llamaremos **variedad lineal** al subconjunto $M \subseteq A$ de la forma:

$$M = P_0 + W = \{P_0 + w, w \in W\}$$

Donde $P_0 \in A$ es un punto fijo de A .

Informalmente, la variedad lineal es una traslación de un subespacio vectorial del espacio vectorial de partida, y generaliza objetos como puntos, rectas o planos. La dimensión del subespacio vectorial determina la dimensión de la variedad lineal. Así, si tenemos $\dim M = 0$, tendremos un punto (el punto P_0 de partida), con $\dim W = 1$, una recta afín, y con $\dim M = 2$, un plano afín. En el espacio, $\dim M = 3$ implica el espacio completo.

Nótese que, al contrario que el espacio vectorial, la variedad lineal no tiene por qué contener al origen (a menos que $P_0 \in W$), y su estructura está determinada por el tipo de translación que permita el subespacio W .⁷

5. Elementos básicos

Como se vio en el tema 52, si tenemos dos vectores $\vec{v}, \vec{w} \in V_n$, definimos el producto escalar, que denotamos por $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$, como:

Definición: producto escalar de dos vectores $\vec{v}, \vec{w} \in V_n$ como la aplicación bilineal, simétrica y definida positiva, dada por:

$$\begin{aligned} \langle, \rangle: V_n \times V_n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \vec{v} \cdot \vec{w} &\mapsto k = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle \end{aligned}$$

Es también habitual usar la notación $\vec{v} \cdot \vec{w}$, en vez de $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$, para el producto escalar. Este producto tiene las siguientes propiedades:

a) Es simétrico, es decir:

$$\forall \vec{v}, \vec{w} \in V_n, \quad \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$$

b) Es bilineal, es decir:

$$\forall \vec{v}, \vec{w}, \vec{z} \in V_n, \text{ y } \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \text{ se cumple que } \langle \vec{v}, \alpha \vec{w} + \beta \vec{z} \rangle = \alpha \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \beta \langle \vec{v}, \vec{z} \rangle$$

Y, dada la propiedad simétrica, lo mismo ocurre con el primer argumento.

⁷ Insistimos en ello: esta es la misma introducción que el tema 51, pero en ese tema, posiblemente, hay tiempo a desarrollar todo, y en este tema, es muy posible que debas recortar mucho esta parte. Puedes quitar los cambios de base (o solo mencionarlos por encima), detallar menos el sistema de referencia (aunque consideramos que conviene, al menos, definirlo), y otros cambios para que el tema encaje en el tiempo que te dan.

c) Está definido positivo:

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0, \quad \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}$$

De esta definición, surge la **norma** de un vector, definida como:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$$

En este tema tomaremos la norma como **norma euclídea**⁸, por lo que coincidirá con el **módulo del vector**, que denotaremos como $|\vec{v}|$, y que será el que usaremos en el tema. Este módulo cumple las siguientes propiedades:

i) $\forall \vec{v} \in V_n, |\vec{v}| \geq 0, |\vec{v}| = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}$

ii) $\forall \vec{v} \in V_n, \forall k \in \mathbb{R}, |k\vec{v}| = |k| |\vec{v}|$

iii) Desigualdad triangular: $\forall \vec{v}, \vec{w} \in V_n$

$$|\vec{v} + \vec{w}| \leq |\vec{v}| + |\vec{w}|$$

Todas estas propiedades fueron comentadas en el tema 52. De estas definiciones surge la de **producto escalar canónico**⁹ en V_3 (extensible a V_n):

Definición: dados los vectores $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z) \in V_3$, y $\vec{w} = (w_x, w_y, w_z) \in V_3$, llamaremos producto escalar canónico en V_3 a la operación:

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = v_x \cdot w_x + v_y \cdot w_y + v_z \cdot w_z$$

Por supuesto, aplicado a V_2 tendríamos lo mismo, pero solo con dos componentes. De hecho, podemos trabajar con V_2 sin más que establecer $v_z = 0$. Es fácil demostrar que este producto escalar, así definido, define un producto escalar. En este espacio, el módulo del vector vendrá definido, de forma general (aunque con $n = 2$ y $n = 3$ en el plano y el espacio, respectivamente), por:

$$|\vec{v}|^2 = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \sum_{k=1}^n v_k^2$$

⁸ De forma general, el módulo de un vector es una magnitud escalar que indica el tamaño del vector, desde el punto de vista habitual, utilizando Pitágoras o Pitágoras generalizado, de $|\vec{v}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$.

La norma es algo más general, y es una aplicación que asigna un valor no negativo a un vector, con ciertas propiedades (como la desigualdad triangular). Aunque en espacios euclídeos, que son los trabajados en secundaria y en este tema, la norma es la norma euclídea y coincide con el módulo del vector, en espacios más complejos no tiene por qué ser así (álgebra lineal, análisis funcional...), teniendo de hecho distintas normas (euclidianas, norma infinito, norma p, etc.). Desde este punto de vista, podemos decir que el módulo coincide con una norma concreta, que es la euclidianas.

⁹ Al igual que antes, existen múltiples productos escalares, tanto para vectores como para otros objetos, siempre que cumplan unas determinadas propiedades (linealidad, simetría y no negatividad). Por ejemplo, en el espacio de funciones, se define el producto escalar de f y g en un intervalo $[a, b]$ como:

$$\langle f | g \rangle = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx$$

Que se reduce a $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ en el caso tridimensional, o al teorema de Pitágoras tradicional en el caso bidimensional, $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$.

Por último, a partir de la desigualdad de Cauchy-Schwartz, puede establecerse la siguiente definición alternativa de producto escalar:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = |\vec{v}| |\vec{w}| \cos \theta$$

Siendo θ el ángulo entre los vectores, entendiéndose por tal ángulo el menor de los ángulos que forman ambos vectores. Es fácil ver que, si $\theta = \frac{\pi}{2}$, es decir, si los vectores son **perpendiculares**, se tiene que:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = 0 \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

Por tanto, durante este tema podemos contar con las siguientes definiciones de producto escalar para el plano A_2 y el espacio A_3 , utilizando geometría euclídea:

$$\begin{cases} \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \sum_{i=1}^n v_i \cdot w_i \\ \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = |\vec{v}| |\vec{w}| \cos \theta \end{cases}$$

Con todo esto, definimos el **vector de posición de un punto** en A_3 (y respectivamente en A_2), como aquel que une el origen de coordenadas con un punto dado P , que denotaremos $\vec{OP}$. En base a esto, la **distancia** entre dos puntos A y B vendrá dada por:

Definición: llamamos **distancia** entre dos puntos A y B a:

$$d(A, B) = |\vec{AB}|$$

Siendo este vector la diferencia entre los vectores de posición¹⁰:

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$$

Utilizando geometría euclídea básica, es sencillo ver que, si llamamos $\vec{OA} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\vec{OB} = (b_1, b_2, b_3)$, a través del teorema de Pitágoras, esta distancia viene dada por:

$$d(A, B) = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}$$

Que es, simplemente, el módulo del vector $\vec{AB}$, dado por $|\vec{AB}|$. Este será nuestro elemento básico, con el que construiremos todo el resto del tema.

Los componentes básicos que utilizaremos durante el tema, como se definió en el tema 51 y 52, serán:

¹⁰ Como mencionábamos en la introducción, esta relación que mostramos es en base a vectores de posición, de forma que tenemos una ecuación con vectores y operaciones con vectores a ambos lados. Sin embargo, usando la aplicación f , que actúa sobre un punto y un vector, y devuelve un punto, podríamos escribir también $\vec{AB} = B - A$.

- a) **Puntos en el espacio**, de la forma $P = (p_1, p_2, p_3)$, con vector de posición, que une el origen de coordenadas y el punto, dado por $\overrightarrow{OP} = (p_1, p_2, p_3)$.
- b) **Rectas en el espacio**. Una recta es un subespacio de dimensión 1 (una variedad lineal de dimensión 1) del espacio A_3 o del plano A_2 . Para construir una recta, necesitaremos un punto perteneciente a la recta, y un vector director, que llamaremos $\vec{d}$, y que es un vector en la misma dirección que dicha recta. En temas anteriores vimos todas las posibles ecuaciones de una recta. Por ejemplo, la ecuación vectorial viene dada por:

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + \lambda \vec{d}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

- c) **Planos en el espacio**. Un plano es un subespacio de dimensión 2 del espacio A_3 . En el plano A_2 , representaría todo el plano completo, así que no lo consideramos. Para construir un plano, necesitaremos un punto del plano P_0 , y dos vectores directores, que de forma general llamaremos $\vec{v}$ y $\vec{w}$. En temas anteriores vimos todas las posibles ecuaciones del plano. Dado que el plano en el espacio es una variedad lineal de dimensión 2, es decir, una traslación del punto P_0 a través de las envolventes lineales del subespacio formado por $\vec{v}$ y $\vec{w}$, la ecuación vectorial del plano viene dada por:

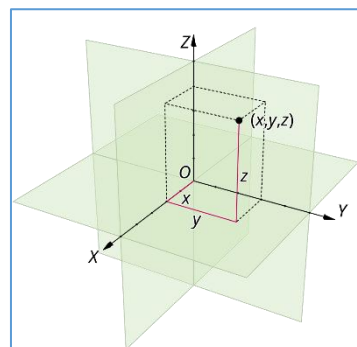
$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + \lambda \vec{v} + \mu \vec{w}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Antes de continuar, algunas consideraciones para el resto del tema:

- Utilizaremos, por comodidad, la notación $\vec{v} \cdot \vec{w}$ para referirnos al producto escalar.
- Usaremos la notación $|\vec{v}|$ para el módulo del vector, en vez de la norma $\|\vec{v}\|$, que es un concepto más amplio. Tanto en el plano A_2 como en el espacio A_3 , sobre el cuerpo $\mathbb{R}$, ambas coinciden, aunque no es así en otros espacios o con otros objetos.
- Asumiremos, en lo que resta de tema, que usamos la base de vectores canónica, es decir, una base ortonormal, de la forma $\mathcal{B} = \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$, que cumple que:

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0 \quad \vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$$

Es decir, los vectores son ortogonales entre sí, y de módulo 1. Además, utilizaremos como origen el origen de coordenadas, $O(0,0,0)$ en el espacio, de forma que el sistema de referencia $\mathcal{R}$ será el formado por este origen y la base anterior.



6. Ángulos

6.1. Ángulo entre dos vectores

El ángulo que forman dos vectores, en el plano o el espacio, se deriva del producto escalar:

$$\begin{cases} \vec{v} \cdot \vec{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3 \\ \vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cdot \cos\theta \end{cases} \Rightarrow \cos\theta = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{v}| |\vec{w}|}$$

Consideraremos el ángulo que forman dos vectores como el **menor** ángulo entre ellos, ya que entre dos vectores siempre pueden considerarse dos posibles ángulos, es decir:

$$\cos\theta = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{w}|}{|\vec{v}| |\vec{w}|}$$

Tanto en el plano como en el espacio, si tomamos **vectores fijos**, solo tendrá sentido el caso en que los vectores tengan el mismo punto de aplicación.

6.2. Ángulo entre rectas en el plano y en el espacio

Para calcular el ángulo entre dos rectas en el plano, calcularemos el ángulo que forman sus vectores directores. Dado que el ángulo entre rectas se define como el menor de los dos posibles ángulos, tomaremos el menor de los mismos, o lo que es lo mismo, usaremos la expresión anterior, con valor absoluto.

En el espacio, solo tendrá sentido esta operación si las rectas son **secantes**.

6.3. Ángulo que forma una recta con un plano en el espacio

Definimos el ángulo que forma una recta y un plano como el complementario del ángulo que forma el vector director de la recta, con el vector normal del plano. De nuevo, tendremos en cuenta que este debe ser el menor ángulo formado.

6.4. Ángulo que forman dos planos en el espacio

Definimos el ángulo que forman dos planos en el espacio como el ángulo que forman sus vectores normales^{11, 12}

¹¹ No ocurriría así en dimensiones mayores. En A_4 , por ejemplo, para calcular el ángulo entre dos planos no es necesario solo calcular el de sus vectores normales, sino que además deben tener intersección (al igual que las rectas en A_3). Este es un comentario adicional potente, aunque, sin embargo, muy difícil de visualizar. Pero justo ese es el punto de las matemáticas, el reconocimiento de patrones, y la abstracción.

¹² Como decíamos en la introducción, no proponemos ejemplos en este bloque, porque consideramos que son demasiado sencillos y no aportan nada al tema. Dejamos algunos para el bloque siguiente.

7. Perpendicularidad¹³

Dos objetos son perpendiculares cuando el ángulo que forman es recto, 90° , o $\frac{\pi}{2}$ radianes. No obstante, existen algunas particularidades que conviene analizar adicionales a lo anterior. Dos vectores son perpendiculares si y solo si:

$$\vec{v} \perp \vec{w} \Leftrightarrow \vec{v} \cdot \vec{w} = 0$$

7.1. Rectas en el plano

A su vez, dos rectas en el plano A_2 son perpendiculares, cuando lo son sus vectores directores. La condición anterior puede mostrarse fácilmente con vectores en A_2 , ya que si el primer vector tiene por coordenadas $\vec{v}_r(v_1, v_2)$, el segundo debe ser proporcional al vector $\vec{v}_s(-v_2, v_1)$.

Dado que en A_2 puede definirse la pendiente de la recta, m , podemos acudir también a ella para analizar la perpendicularidad, siempre que no tengamos rectas horizontales y verticales:

Proposición: dos rectas r y s en el plano A_2 con pendientes m_r y m_s respectivamente, y sin que alguna de ellas por tanto sea horizontal o vertical, serán perpendiculares si y solo si:

$$r \perp s \Leftrightarrow m_r \cdot m_s = -1$$

Demostración:

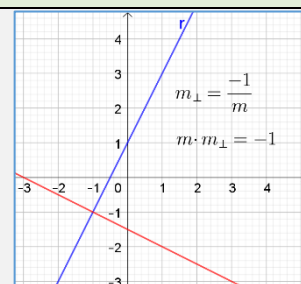
Si tomamos los vectores anteriores, y recordando que $m = \frac{v_2}{v_1}$, en los casos en que no sea vertical ni horizontal, tendríamos que demostrar que:

$$\frac{v_{r2}}{v_{r1}} \cdot \frac{v_{s2}}{v_{s1}} = -1$$

Pero, como hemos visto, para construir un vector perpendicular podemos escribir las componentes de $\vec{v}_s$ en términos de las de $\vec{v}_r$:

$$\frac{v_{r2}}{v_{r1}} \cdot \frac{-v_{r1}}{v_{r2}} = -1$$

Lo cual es trivial, siempre que ninguna componente se anule.



7.2. Rectas en el espacio

En el espacio, no está bien definida la pendiente, por lo que no podemos recurrir a este método. Por lo demás, el estudio de la perpendicularidad es el mismo que en el caso del plano, salvo porque en el espacio A_3 , además de que los vectores directores sean perpendiculares, las rectas deben

¹³ Si te fijas, una de las principales razones para dedicar un bloque a la perpendicularidad, cuando podríamos haber dicho simplemente que, basándonos en la definición de ángulo, implica que este sea recto, es el título del tema, que la menciona explícitamente. Es muy importante colocar todo lo que aparezca en el título, incluso aunque sea un poco reiterativo (como en este caso, que aparece ángulos y perpendicularidad)

cortarse, no cruzarse (tener un punto común). Veamos esto en el siguiente ejemplo¹⁴:

Ejemplo 1: determinar si las siguientes rectas son, o no, perpendiculares:

$$r \equiv \left\{ \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-5}{3} \right\}, \quad s \equiv \left\{ \frac{x-1}{0} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-5}{2} \right\}$$

Estas son las ecuaciones continuas de las rectas, por lo que sabemos que los vectores directores son:

$$\vec{d}_r = (1, 2, 3), \quad \vec{d}_s = (0, -3, 2)$$

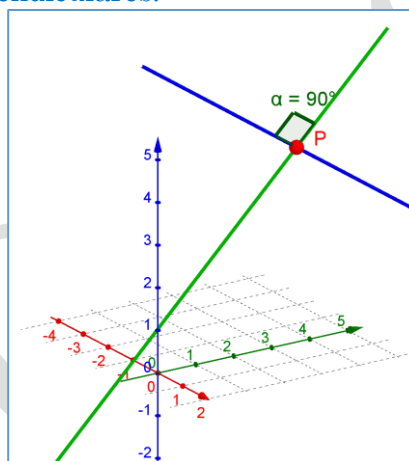
Si calculamos el producto escalar:

$$\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s = 0$$

Por tanto, los vectores, como vectores libres, son perpendiculares. Ahora bien, podemos ver que ambas rectas se cortan, claramente, en el punto:

$$P(1, 3, 5)$$

Por tanto, son perpendiculares.



Ejemplo 2 (nótese que solo hemos cambiado el último 6): determinar si las siguientes rectas son, o no, perpendiculares:

$$r \equiv \left\{ \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-5}{3} \right\}, \quad s \equiv \left\{ \frac{x-1}{0} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-6}{2} \right\}$$

Al igual que antes:

$$\begin{cases} \vec{d}_r = (1, 2, 3) \\ \vec{d}_s = (0, -3, 2) \end{cases} \Rightarrow \vec{d}_r \cdot \vec{d}_s = 0$$

Los vectores, como vectores libres, son perpendiculares. Para determinar si las rectas se cortan o no, pasamos la primera a su forma vectorial¹⁵:

¹⁴ Recuerda que debes elegir dónde poner ejemplos y qué tipo de ejemplos, ya que el tema se presta mucho a ello, pero el tiempo es el que es. En este, por ejemplo, hemos elegido un ejemplo en el que el punto de intersección se ve muy claro, para no entrar en intersecciones de rectas, que no es parte del tema. En el segundo ejemplo, no obstante, lo hacemos. Debes decidir si merece la pena o no (puedes simplemente indicar que puede probarse que no se cortan)

¹⁵ De nuevo, decide o no si merece la pena poner este ejemplo así, completo. En caso de hacerlo, decide la mejor manera de resolver si las rectas se cortan, ya que existen numerosos métodos. Por ejemplo, puedes colocar ambas en paramétricas y resolver un sistema de tres ecuaciones con dos parámetros, o acudir a los rangos de las matrices que forman y al teorema e Rouché Frobenius.

$$\overrightarrow{OP_r} = (1 + \lambda, 3 + 2\lambda, 5 + 3\lambda)$$

Pasamos ahora la segunda recta a una de sus formas implícitas, igualando las ecuaciones dos a dos:

$$\begin{cases} \frac{x-1}{0} = \frac{y-3}{-3} \\ \frac{y-3}{-3} = \frac{z-6}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-1=0 \\ 2y+3z-24=0 \end{cases}$$

Al introducir el punto genérico de la recta r en la recta s , vemos que:

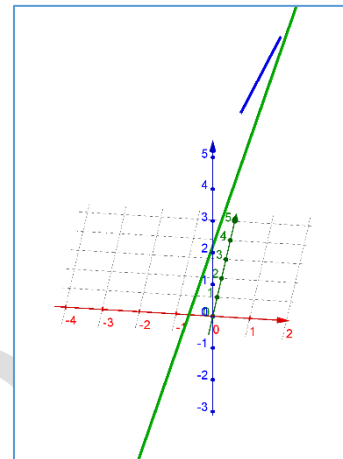
$$\begin{cases} 1 + \lambda - 1 = 0 \\ 2(3 + 2\lambda) + 3(5 + 3\lambda) - 24 = 0 \end{cases}$$

De la primera ecuación, vemos que $\lambda = 0$.

Sustituyendo en la segunda, llegamos a:

$$6 + 15 - 24 \neq 0$$

Como no se cumple, el sistema que forman las dos rectas no tiene solución. Es decir, las rectas **se cruzan**, no se cortan, y por tanto no son perpendiculares. Nótese que, de haber cambiado el 6 final por un 5, el resultado sería 15 en vez de 24, y sí tendría solución (ejemplo 1).



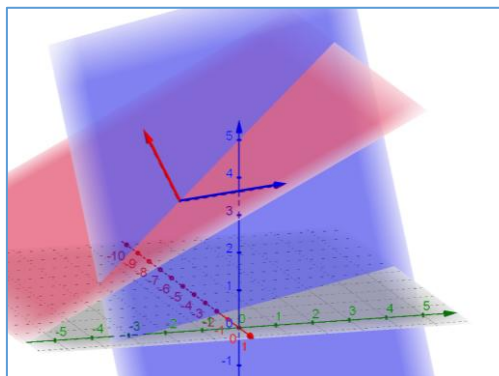
7.3. Planos en el espacio

En cuanto a los planos, diremos que dos planos son perpendiculares si sus vectores normales $\vec{n}$ son perpendiculares. Esto garantiza, además, la incidencia (ambos planos deben cortarse si son perpendiculares)¹⁶. Así, recordando que la ecuación general de un plano, y su vector normal, son:

$$\pi \equiv Ax + By + Cz + D = 0, \quad \vec{n} = (A, B, C)$$

La condición para que sea perpendicular a otro plano π' , con vector normal dado por $\vec{n}' = (A', B', C')$ es que:

$$\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$$



¹⁶ Recuerda que esto no ocurre en dimensiones mayores. En A_4 , habría que comprobar que los planos se cortan.

8. Distancias

Dadas dos variedades A y B , llamaremos **distancia** entre ellas al ínfimo entre dos puntos cualesquiera de ellas:

$$\text{dist}(A, B) = \inf\{d(P, Q) \mid P \in A, Q \in B\}$$

Con esta definición podemos establecer la distancia entre cualquier pareja de objetos: circunferencias con puntos, elipses con planos, o, por ejemplo, entre una cinta de Mobius y una botella de Klein¹⁷.

En lo que sigue, analizaremos como elemento principal la distancia entre puntos en A_2 y A_3 , y a partir de ahí usaremos las subvariedades de dimensión 1 (rectas) y 2 (planos), y las relaciones entre estos tres objetos.

8.1. Distancias entre puntos

Vimos que, para el cálculo de distancias entre dos puntos, la herramienta básica era la norma, que en el caso que ocupa este tema es la norma eucladiana, que coincide con el módulo:

$$d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}} = \sqrt{\sum_{k=1}^n v_k^2}$$

Válida tanto para el plano como para el espacio, y a su vez válida también para dimensiones mayores, siempre que sean euclídeas.

8.2. Distancia entre un punto y una recta en el plano

Proposición: la distancia entre una recta r , dada por la forma general $Ax + By + C = 0$, y un punto $Q(q_1, q_2)$, viene dada por:

$$d(r, Q) = \frac{|q_1 A + q_2 B + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

En caso de pertenecer el punto a la recta, y ya que cumpliría la ecuación de dicha recta, esta distancia será idénticamente cero.

Demostración:

Tomemos una recta r y un punto Q . La expresión para un punto genérico de la recta r es:

$$P = (p_x + \lambda v_x, p_y + \lambda v_y)$$

Esta recta puede ser escrita en la forma:

$$r \equiv Ax + By + C = 0$$

Siendo $\vec{n} = (A, B)$ un vector perpendicular. Sabemos que $\overrightarrow{PQ}$ es perpendicular a la recta, por lo que sus vectores son proporcionales, así que se da la siguiente igualdad:

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{PQ}| &= \left| \overrightarrow{PQ} \cdot \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} \right| = \left| \frac{\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{n}}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right| = \frac{|(q_1 - p_1, q_2 - p_2) \cdot (A, B)|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \\ &= \frac{|q_1 A - p_1 A + q_2 B - p_2 B|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \end{aligned}$$

Ahora bien, $P \in r$, por lo que cumple la ecuación $p_1 A + p_2 B + C = 0$. Sumamos y restamos C a la ecuación anterior:

¹⁷ El comentario puede parecer raro, pero la realidad es que, con esta definición, efectivamente, no tenemos que preocuparnos del tipo de objeto. Es más, ni siquiera deberíamos preocuparnos del propio espacio métrico, ya que incluso con métricas más raras que la euclídea, también funcionaría.

$$|\overrightarrow{PQ}| = \frac{\left| q_1A + q_2B + C - \overbrace{(p_1A + p_2B + C)}^{=0} \right|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Llegando finalmente a la expresión:

$$d(r, Q) = \frac{|q_1A + q_2B + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Corolario: nótese que, si el punto pertenece a la recta, se cumple:

$$q_1A + q_2B + C = 0$$

Por lo que la distancia será cero, como debe ser.

Ejemplo: calcula la distancia entre la recta y punto siguiente:

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3}, \quad Q = (-4, -12)$$

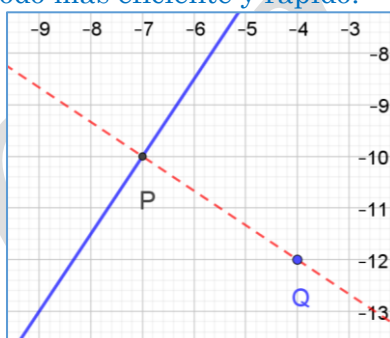
Colocamos la recta en forma general

$$r \equiv 3x - 2y + 1 = 0$$

Aplicamos la expresión anterior:

$$d(r, Q) = \frac{|q_1A + q_2B + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|3 \cdot (-4) - 2 \cdot (-12) + 1|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2}} = \frac{13}{\sqrt{13}} = \boxed{\sqrt{13} \text{ u}}$$

Sin duda, este es el método más eficiente y rápido.



8.3. Distancias entre rectas en el plano

Para que exista una distancia no nula entre dos rectas en el plano, estas deben ser paralelas. Si las rectas son coincidentes o secantes, la distancia será cero. Una vez comprobado esto, tenemos distintos métodos para analizar la distancia entre dos rectas paralelas en el plano:

Método 1:

Tomemos un punto $P \in r$. Trazamos una perpendicular a la recta s que pase por P , de donde obtendremos el punto $Q = r \cap r_{\perp}$. La distancia entre los puntos P y Q será la distancia entre las rectas:

$$d(r, s) = d(P, Q)$$

Ejemplo: calcula la distancia entre las rectas:

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3}, \quad s \equiv \frac{x+4}{2} = \frac{y+12}{3}$$

Comprobamos que son paralelas. Los vectores son proporcionales (iguales, en este caso), y un punto $P(1,2) \in r$, no cumple la ecuación de s :

$$\frac{1+4}{2} \neq \frac{2+12}{3}$$

Trazamos una recta perpendicular a r que pase por P :

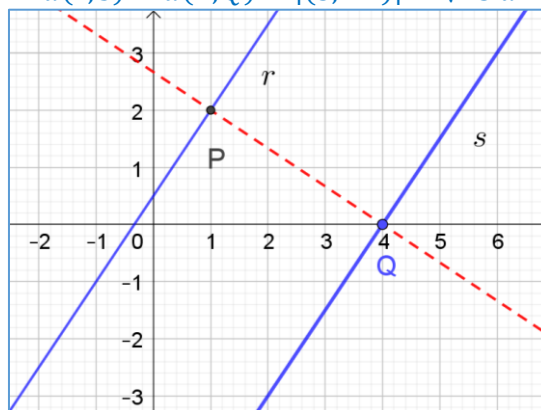
$$r_{\perp} \equiv \frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{2}$$

Intersecamos esta recta con s :

$$\begin{cases} \frac{x+4}{2} = \frac{y+12}{3} \\ \frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x-2y-12=0 \\ 2x+3y-8=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x-4y-24=0 \\ 6x+9y-24=0 \end{cases} \Rightarrow Q(4,0)$$

Finalmente:

$$d(r,s) = d(P,Q) = |(3,-2)| = \sqrt{13} u$$



Método 2:

Tomemos un punto genérico $P(\lambda) \in r$, y un punto fijo $Q \in s$. Tracemos el vector $\overrightarrow{PQ}$, e impongamos que este vector debe ser perpendicular con los vectores directores de la recta. De aquí obtendremos los puntos P y Q enfrentados, y por tanto la distancia entre ellos y entre las rectas.

Ejemplo: calcula la distancia entre las rectas:

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3}, \quad s \equiv \frac{x+4}{2} = \frac{y+12}{3}$$

Comprobamos que son paralelas. Los vectores son proporcionales (iguales, en este caso), y un punto $P(1,2) \in r$, no cumple la ecuación de s :

$$\frac{1+4}{2} \neq \frac{2+12}{3}$$

Tomamos un punto genérico $P(\lambda) = (1+2\lambda, 2+3\lambda)$, y un punto $Q(-4, -12)$.

Imponemos la perpendicularidad con el vector director, que es $\vec{d} = (2,3)$:

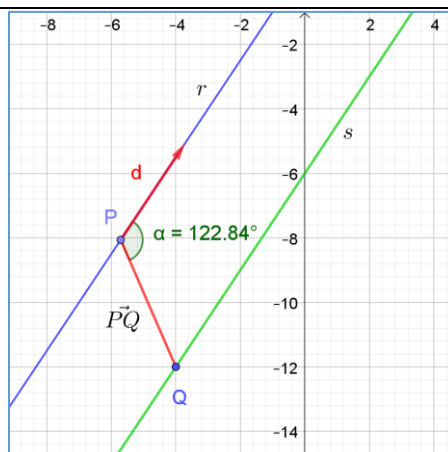
$$\begin{aligned} \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{d} &= 0 \Rightarrow (-5-2\lambda, -14-3\lambda) \cdot (2,3) = 0 \\ &\Rightarrow -10-4\lambda-42-9\lambda = 0 \Rightarrow -52-13\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -4 \end{aligned}$$

Con esto, tenemos ya que el punto P buscado es:

$$P(-4) = (-7, -10)$$

Por lo que la distancia entre las rectas será:

$$d(r,s) = d(P,Q) = |\overrightarrow{PQ}| = |(3,2)| = \sqrt{13} u$$



Método 3:

La expresión para un punto genérico de la recta r es:

$$P = (p_1 + \lambda v_1, p_2 + \lambda v_2)$$

Esta recta puede ser escrita en la forma:

$$Ax + By + C = 0$$

Tomando un punto $Q \in s$, la distancia entre las rectas debe ser la misma que entre la recta y el punto, usando la expresión que ya demostramos en el apartado anterior:

$$d(r, s) = d(r, Q) = \frac{|q_1 A + q_2 B + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Ejemplo: calcula la distancia entre las rectas:

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3}, \quad s \equiv \frac{x+4}{2} = \frac{y+12}{3}$$

Una vez comprobado que son paralelas, colocamos r en su forma general:

$$r \equiv 3x - 2y + 1 = 0$$

Tomamos un punto $Q(-4, -12) \in s$, y aplicamos la expresión anterior:

$$d(r, s) = \frac{|q_1 A + q_2 B + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|3 \cdot (-4) - 2 \cdot (-12) + 1|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2}} = \frac{13}{\sqrt{13}} = \boxed{\sqrt{13} \text{ u}}$$

Sin duda, este es el método más eficiente y rápido.

Método 4:

Proposición: tomemos la expresión de las rectas en su forma general:

$$\begin{cases} r \equiv Ax + By + C = 0 \\ s \equiv A'x + B'y + C' = 0 \end{cases}$$

La distancia entre dos rectas, asumiendo que son paralelas, es decir, que pueden escribirse en la forma:

$$\begin{cases} r \equiv Ax + By + C = 0 \\ s \equiv Ax + By + C' = 0 \end{cases}$$

viene dada por:

$$d(r, s) = \frac{|C - C'|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Demostración

Tomemos un punto $Q(q_1, q_2) \in s$, que cumplirá:

$$Aq_1 + Bq_2 + C' = 0$$

La distancia de este punto a la recta r viene dada, como se ha probado anteriormente, por:

$$d(r, s) = d(r, Q) = \frac{|Aq_1 + Bq_2 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Si sumamos y restamos C' en el valor absoluto, y teniendo en cuenta que $Q \in s$, y por tanto cumple que $Aq_1 + Bq_2 + C' = 0$, tenemos:

$$d(r, s) = d(r, Q) = \frac{\overbrace{|Aq_1 + Bq_2 + C' - C' + C|}^{=0}}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Llegando, finalmente, a:

$$d(r, s) = d(r, Q) = \frac{|C - C'|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Ejemplo: calcula la distancia entre las rectas:

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3}, \quad s \equiv \frac{x+4}{2} = \frac{y+12}{3}$$

Colocamos las rectas en su forma general:

$$\begin{cases} r \equiv 3x - 2y + 1 = 0 \\ s \equiv 3x - 2y - 12 = 0 \end{cases}$$

Usando la expresión anterior:

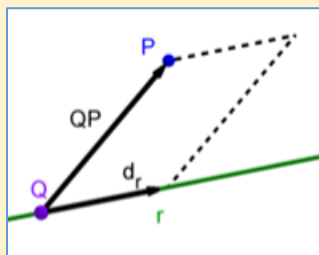
$$d(r, s) = \frac{|1 - (-12)|}{\sqrt{9 + 4}} = \frac{13}{\sqrt{13}} = \sqrt{13}u$$

8.4. Distancia entre un punto y una recta en el espacio

Pasamos al caso tridimensional A_3 . Comencemos por calcular la distancia entre un punto y una recta. Para ello, retomamos los cálculos del tema 52 (producto escalar y vectorial):

Método 1

Tomemos una recta r con vector director $\vec{d}_r$ y punto Q , y un punto P , que puede pertenecer o no a la recta:



Construyamos el vector que une los puntos, $\overrightarrow{QP}$. Podemos calcular el área del paralelogramo de dos formas:

$$A = |\vec{d}_r| \cdot h, \quad A = |\vec{d}_r \times \overrightarrow{QP}|$$

Como ambas deben ser iguales, independientemente del punto Q escogido de la recta, tenemos que:

$$h = \frac{|\vec{d}_r \times \overrightarrow{QP}|}{|\vec{d}_r|}$$

Que es un método muy útil para calcular distancias entre puntos y rectas.

Ejemplo: calcula la distancia de la recta $r \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-5}{3}$ al punto $P(1,1,11)$

Tomamos un punto de r , $Q(1,3,5)$, y construimos el vector:

$$\overrightarrow{PQ} = (0, 2, -6)$$

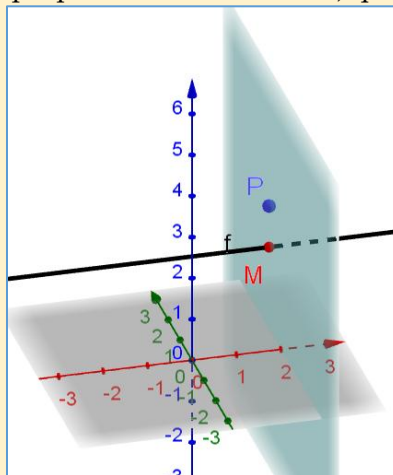
Aplicando la expresión anterior:

$$h = \frac{|\vec{d}_r \times \overrightarrow{QP}|}{|\vec{d}_r|} = \frac{\left| \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & -6 \end{vmatrix} \right|}{\sqrt{2^2 + 4^2 + 6^2}} = \frac{\left| \begin{pmatrix} -36 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{56}} = \frac{4 \left| \begin{pmatrix} -9 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right|}{2\sqrt{14}} = \frac{2\sqrt{91}}{\sqrt{14}} = \frac{2\sqrt{13}}{\sqrt{2}} = \boxed{\sqrt{26} u}$$

Nótese que, si el punto pertenece a la recta, los vectores $\vec{d}_r$ y $\overrightarrow{QP}$ serán proporcionales, por lo que su producto vectorial será cero, y por tanto la distancia, como debe ser, es cero.

Método 2

Construyamos un plano perpendicular a la recta, que pase por el punto P :



Calculamos la intersección del plano y la recta, y finalmente la distancia entre esta intersección y el punto dado.

Ejemplo: calcula la distancia de la recta $r \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-5}{3}$ al punto $P(1,1,11)$

Calculamos el plano perpendicular a la recta que pasa por el punto:

$$\pi_{\perp} \equiv (x - 1) + 2(y - 1) + 3(z - 11) = 0$$

Es decir:

$$\pi_{\perp} \equiv x + 2y + 3z - 36 = 0$$

Buscamos la intersección con la recta. Para ello, la colocamos en la forma paramétrica:

$$r \equiv (1 + \lambda, 3 + 2\lambda, 5 + 3\lambda)$$

Y buscamos la intersección:

$$(1 + \lambda) + 2(3 + 2\lambda) + 3(5 + 3\lambda) - 36 = 0$$

$$14\lambda - 14 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

Por tanto, el punto M será $M(2,5,8)$, y la distancia punto recta:

$$d(P, r) = |\overrightarrow{MP}| = |(-1, -4, 3)| = \sqrt{1 + 16 + 9} = \boxed{\sqrt{26} u}$$

Método 3.

Tomemos un punto genérico de la recta r , y construyamos el vector que une este punto Q y el punto P . Imponemos que el vector $\overrightarrow{PQ}$ es perpendicular al vector director de la recta, y obtenemos el valor de λ que nos permite saber la distancia entre los dos puntos próximos.

Ejemplo: calcula la distancia de la recta $r \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-5}{3}$ al punto $P(1,1,11)$

Un punto genérico viene dado por $Q(\lambda) = (1 + \lambda, 3 + 2\lambda, 5 + 3\lambda)$. El vector $\overrightarrow{PQ}$ será:

$$\overrightarrow{PQ} = (\lambda, 2 + 2\lambda, -6 + 3\lambda)$$

Imponemos que sea perpendicular al vector director de la recta:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{v} &= 0 \Rightarrow (\lambda, 2 + 2\lambda, -6 + 3\lambda) \cdot (1, 2, 3) = 0 \\ \Rightarrow \lambda + 4 + 4\lambda - 18 + 9\lambda &= 0 \Rightarrow 14\lambda = 14 \Rightarrow \lambda = 1\end{aligned}$$

Por tanto, el punto Q será $Q(2, 5, 8)$, y la distancia punto recta:

$$d(P, r) = |\overrightarrow{PQ}| = |(1, 4, -3)| = \sqrt{1 + 16 + 9} = \sqrt{26} u$$

8.5. Distancia¹⁸ entre un punto y un plano en el espacio

Proposición: Para calcular la distancia entre un punto $P(p_1, p_2, p_3)$, y un plano dado por $\pi \equiv Ax + By + Cz + D = 0$, usaremos la expresión:

$$d(Q, \pi) = \frac{|Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Demostración: seguiremos la siguiente estrategia: calcularemos una recta perpendicular al plano que pase por P , buscaremos la intersección Q entre la recta y el plano, $Q = r \cap \pi$, y finalmente calcularemos la distancia entre ambos puntos.

$$r_1 \equiv (p_1 + \lambda A, p_2 + \lambda B, p_3 + \lambda C)$$

Intersecamos el plano y la recta:

$$A(p_1 + \lambda A) + B(p_2 + \lambda B) + C(p_3 + \lambda C) + D = 0$$

Es decir:

$$Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D + \lambda(A^2 + B^2 + C^2) = 0$$

De donde:

$$\lambda = \frac{-(Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D)}{A^2 + B^2 + C^2}$$

Sustituyendo, tenemos Q :

$$Q = \left(p_1 - \frac{Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D}{A^2 + B^2 + C^2} A, p_2 - \frac{Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D}{A^2 + B^2 + C^2} B, p_3 - \frac{Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D}{A^2 + B^2 + C^2} C \right)$$

Para calcular la distancia entre los puntos:

$$\begin{aligned}d(Q, P) &= |\overrightarrow{QP}| \\ &= \left| \left(\frac{Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D}{A^2 + B^2 + C^2} A, \frac{Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D}{A^2 + B^2 + C^2} B, \frac{Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D}{A^2 + B^2 + C^2} C \right) \right|\end{aligned}$$

Calculando su módulo:

$$d(Q, P) = \frac{|Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D|}{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

O, lo que es lo mismo:

$$d(Q, P) = \frac{|Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Ejemplo: podemos reutilizar el mismo ejemplo anterior:

Con el punto $Q(-1, -2, -3)$ y el plano $3x - 2y + 1 = 0$:

$$d(r, s) = d(Q, \pi) = \frac{|3 \cdot (-1) - 2 \cdot (-2) + 1|}{\sqrt{9 + 4}} = \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13} u$$

¹⁸ En este caso, el orden importa. Colocamos primero este apartado que el siguiente, porque hace falta lo que vemos aquí para distancias entre rectas en el espacio.

8.6. Distancia entre rectas en el espacio

En este caso, recordamos que podemos encontrarnos con rectas que se **cruzan** o rectas **paralelas**. En el resto de casos (secantes o coincidentes), la distancia entre rectas es cero.

En el caso de tener rectas paralelas, el problema de la distancia se reduce a:

$$d(r, s) = d(r, Q), \quad Q \in s$$

Utilizando los métodos vistos anteriormente.

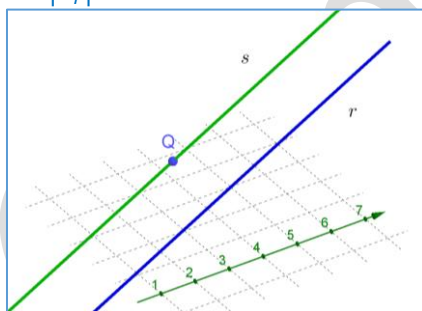
Ejemplo¹⁹: calcular la distancia entre las rectas:

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4} \quad s \equiv \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$$

Comprobamos rápidamente que las rectas son paralelas (el vector director es el mismo, y un punto $P \in r$ cumple que $P \notin s$). Utilizando cualquiera de los métodos anteriores:

$$P(1,2,3), \quad Q(-1,2,3) \in s, \quad \overrightarrow{QP} = (2,0,0)$$

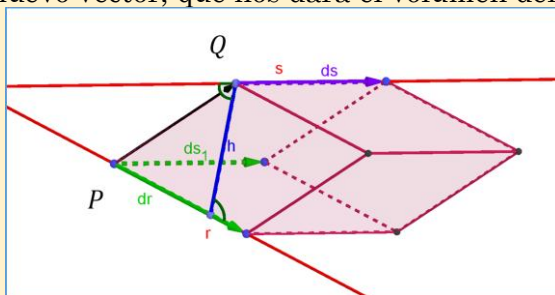
$$d(r, s) = d(r, Q) = \frac{|\vec{d}_r \times \overrightarrow{QP}|}{|\vec{d}_r|} = \frac{\left| \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \right|}{|(2,3,4)|} = \frac{\left| \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ -6 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{29}} = \frac{10}{\sqrt{29}} = \frac{10\sqrt{29}}{29} u$$



En el caso de tener rectas que se cruzan, veremos otros métodos.

Método 1

Utilizaremos el producto mixto para el cálculo de la distancia entre dos rectas que se cruzan. Para ello, tomaremos un punto $P \in r$ y otro $Q \in s$, formando el vector entre ellos, $\vec{v} = \overrightarrow{PQ}$. Calculamos el producto mixto de los vectores directores y este nuevo vector, que nos dará el volumen del paralelepípedo:



¹⁹ El ejemplo clarifica, pero es uno de los que te puedes saltar. No aporta más que lo que ya hemos hecho anteriormente. Eso sí, puedes plantear un ejemplo de distancia de punto a recta, y si eliges bien el enunciado del ejemplo, remitir a aquel cuando plantees este, de alguna forma como “y a partir de aquí, tenemos el ejemplo visto en ...” o “en el ejemplo 4.2.2”

Calculamos el área de la base, con el producto vectorial. Dado que el volumen del paralelepípedo es igual a el área de la base por la altura, siendo precisamente esta altura la distancia entre las rectas, tenemos que:

$$\begin{cases} V = |[\vec{d}_r, \vec{d}_s, \vec{PQ}]| \\ V = A_b \cdot h = |\vec{d}_r \times \vec{d}_s| \cdot h \end{cases} \Rightarrow h = \frac{|[\vec{d}_r, \vec{d}_s, \vec{PQ}]|}{|\vec{d}_r \times \vec{d}_s|}$$

Que es una forma muy eficiente para el cálculo de la distancia entre dos rectas.

Ejemplo: sean las rectas:

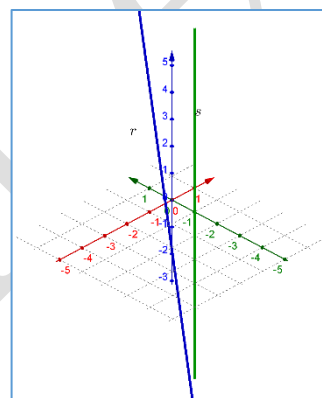
$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4} \quad \frac{x+1}{0} = \frac{y+2}{0} = \frac{z+3}{2}$$

Tomamos los puntos $P(1,2,3)$ y $Q(-1,-2,-3)$, y los vectores $\vec{d}_r(2,3,4)$ y $\vec{d}_s(0,0,2)$. Es fácil comprobar que las rectas no son paralelas, ya que sus vectores no son proporcionales. Utilizamos la expresión anterior. Si las rectas se cortasen, el resultado será cero:

$$\vec{PQ} = (-2, -4, -6)$$

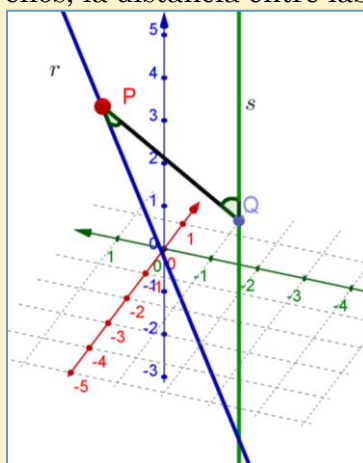
$$d(r,s) = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \\ -2 & -4 & -6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{2 \cdot |-2|}{\begin{vmatrix} 6 \\ -4 \\ 0 \end{vmatrix}} = \frac{4}{2\sqrt{9+4}}$$

$$d(r,s) = \frac{2\sqrt{13}}{13} u$$



Método 2

Tomamos un punto genérico de la recta r , $P(\lambda)$, y un punto fijo de la recta s , Q . Construimos el vector $\vec{PQ}$, e imponemos que los vectores directores sean perpendiculares a este vector. De ahí, tendremos los puntos (ya fijos) P y Q , siendo la distancia entre ellos, la distancia entre las rectas.



Ejemplo: sean las rectas:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4} \quad \frac{x+1}{0} = \frac{y+2}{0} = \frac{z+3}{2}$$

Tomamos un punto genérico de la recta r , dado por:

$$P(\lambda) = (1 + 2\lambda, 2 + 3\lambda, 3 + 4\lambda)$$

Y un punto genérico de la recta s , con otro parámetro, dado por:

$$Q(\mu) = (-1, -2, -3 + 2\mu)$$

Construimos el vector $\overrightarrow{PQ}$, dependiente de λ y μ :

$$\overrightarrow{PQ} = (-2 - 2\lambda, -4 - 3\lambda, -6 + 2\mu - 4\lambda)$$

Imponemos ahora que sea perpendicular a los vectores de las rectas:

$$\begin{cases} \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{d}_r = 0 \\ \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{d}_s = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2(-2 - 2\lambda) + 3(-4 - 3\lambda) + 4(-6 + 2\mu - 4\lambda) = 0 \\ 0(-2 - 2\lambda) + 0(-4 - 3\lambda) + 2(-6 + 2\mu - 4\lambda) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -40 - 29\lambda + 8\mu = 0 \\ -6 + 2\mu - 4\lambda = 0 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema:

$$\mu = 2\lambda + 3 \Rightarrow -40 - 29\lambda + 8(2\lambda + 3) = 0 \Rightarrow -16 - 13\lambda = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = -\frac{16}{13}, \quad \mu = \frac{7}{13}$$

Con esto, los puntos que están enfrentados, que cumplen que el vector entre ellos es perpendicular a las rectas, tienen como vector:

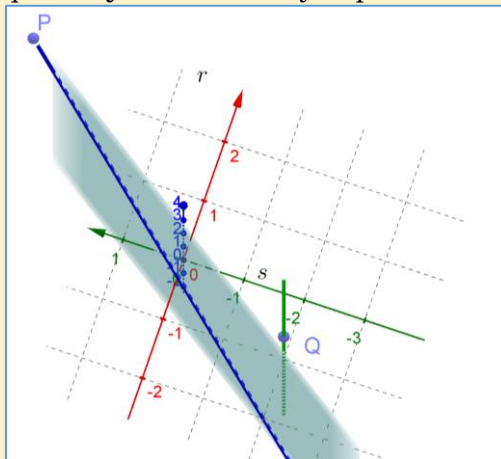
$$\overrightarrow{PQ} = \left(\frac{6}{13}, \frac{-4}{13}, 0 \right)$$

De donde:

$$d(r, s) = |\overrightarrow{PQ}| = \frac{\sqrt{52}}{13} = \frac{2\sqrt{13}}{13} u$$

Método 3

Calcularemos un plano que contiene a la recta r , y que es paralelo a la recta s . Para ello, tomaremos un punto $P \in r$, y los dos vectores directores de las rectas para construir el plano. Con esto, no tenemos más que calcular la distancia entre un punto cualquiera Q de la recta s y el plano.



Ejemplo: sean las rectas:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4} \quad \frac{x+1}{0} = \frac{y+2}{0} = \frac{z+3}{2}$$

Con el punto $P(1,2,3)$ y los vectores directores, construimos el plano, como vimos en temas anteriores:

$$\pi \equiv \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 3x - 2y + 1 = 0$$

Tomamos un punto $Q \in s$, por ejemplo $Q(-1, -2, -3)$. Con la fórmula de distancia punto plano:

$$d(r, s) = d(Q, \pi) = \frac{|3 \cdot (-1) - 2 \cdot (-2) + 1|}{\sqrt{9 + 4}} = \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13} u$$

8.7. Distancia entre una recta y un plano en el espacio

Para calcular la distancia entre una recta y un plano, estos deben ser paralelos. En caso contrario, la distancia es cero. La condición de paralelismo es que el vector director de la recta, $\vec{d}$, sea perpendicular al vector normal del plano, $\vec{n}$:

$$\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$$

Una vez comprobado, el procedimiento es extraer un punto $P \in r$, y calcular, con la expresión anterior, la distancia entre este punto y el plano.

Ejemplo: (nota: no es el mismo ejemplo de antes)

Sean la recta y el plano:

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4} \quad \pi \equiv 3x - 2y + 5 = 0$$

Comprobamos inicialmente que son paralelos. Para ello, vemos que los vectores son perpendiculares:

$$\vec{d}_r \cdot \vec{n} = (2, 3, 4) \cdot (3, -2, 0) = 0$$

No importa que la recta esté o no contenida en el plano, pues si es así, finalmente la distancia será cero. Extraemos un punto de la recta, por ejemplo $P(1, 2, 3)$, y usamos la expresión anterior:

$$d(r, \pi) = d(P, \pi) = \frac{|3 \cdot 1 - 2 \cdot 2 + 5|}{\sqrt{9 + 4}} = \frac{4}{\sqrt{13}} = \frac{4\sqrt{13}}{13} u$$

8.8. Distancia entre planos en el espacio

Para calcular la distancia entre dos planos en el espacio, estos deben ser paralelos. En caso contrario, la distancia es cero. La primera condición para que sean paralelos es que los vectores normales sean proporcionales:

$$\vec{n}_1 \propto \vec{n}_2$$

Una vez comprobado esto, extraemos un punto $P \in \pi_1$, y calculamos la distancia de este punto al segundo plano. En caso de que los planos coincidan, esta distancia será idénticamente cero.

Ejemplo: calcula la distancia entre los planos:

$$\pi_1 \equiv 3x - 2y + z + 1 = 0 \quad \pi_2 \equiv 3x - 2y + z - 4 = 0$$

Comprobamos primero que son paralelos. Para ello, no tenemos más que observar que los vectores normales son paralelos, lo cual es obvio:

$$\vec{n} = (3, -2, 1)$$

Tomamos un punto del primer plano que, por inspección, puede ser:

$$P(0, 0, -1)$$

Calculamos la distancia al otro plano:

$$d(\pi_1, \pi_2) = d(P, \pi_2) = \frac{|3 \cdot 0 - 2 \cdot 0 - 1 - 4|}{\sqrt{9 + 4}} = \frac{5}{\sqrt{13}} = \frac{5\sqrt{13}}{13}$$

Podemos, en este caso, utilizar la siguiente expresión, que se deduce de lo anterior:

Proposición: la distancia entre dos planos paralelos en la forma general $Ax + By + Cz + D_k = 0$, con $k = 1, 2$ (nótese que A, B, C son iguales, dado que son paralelos), viene dada por:

$$d(\pi_1, \pi_2) = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Demostración: seguimos los pasos que vimos en el ejemplo, pero con dos planos generales. Partimos de dos planos $\pi_1 \equiv Ax + By + Cz + D_1 = 0$ y $\pi_2 \equiv Ax + By + Cz + D_2 = 0$. Sabemos que son paralelos porque sus vectores normales son proporcionales (iguales, en este caso, cosa que siempre puede conseguirse si son, de forma general, proporcionales). Extraemos un punto del plano π_2 . Escojamos el punto P de forma que sus dos primeras coordenadas sean cero (en caso de que esto no pueda ocurrir, tomar otras dos coordenadas cero):

$$P\left(0, 0, -\frac{D_2}{C}\right)$$

Como la distancia de un punto cualquiera de π_2 al plano π_1 es la misma, sea cual sea el punto, podemos tomar este en particular, que sustituyendo:

$$d(P \in \pi_2, \pi_1) = \frac{\left|A \cdot 0 + B \cdot 0 + C \cdot \left(-\frac{D_2}{C}\right) + D_1\right|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Es decir:

$$d(P \in \pi_2, \pi_1) = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Otra propuesta de demostración es tomar dos parámetros cualesquiera para dos de las coordenadas del punto P , dejando el tercero en términos de los dos anteriores. Si se quiere, puede incluirse esta demostración en vez de la anterior, que es más general. Tomemos un punto $P \in \pi_2$ como:

$$P\left(x_0, y_0, \frac{-D_2 - Ax_0 - By_0}{C}\right)$$

Y calculemos la distancia al plano π_1 :

$$d(P \in \pi_2, \pi_1) = \frac{\left|A \cdot x_0 + B \cdot y_0 + C \cdot \left(\frac{-D_2 - Ax_0 - By_0}{C}\right) + D_1\right|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$d(P \in \pi_2, \pi_1) = \frac{|A \cdot x_0 + B \cdot y_0 - D_2 - Ax_0 - By_0 + D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

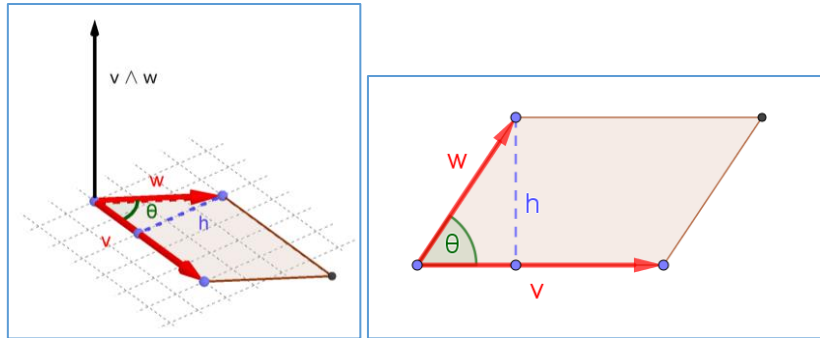
9. Áreas y volúmenes

9.1. Área de un paralelogramo y un triángulo

Como ya se vio en el tema 52, el producto vectorial nos da directamente el área del paralelogramo formado por los dos vectores que definen sus lados. Para demostrarlo, no tenemos más que observar que el área del paralelogramo es:

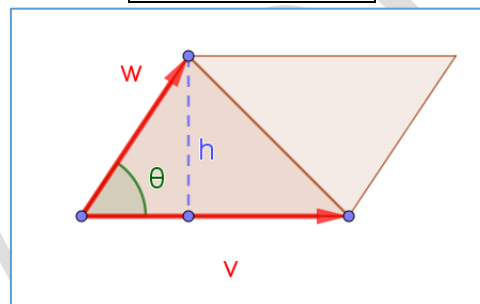
$$A = b_{\text{ase}} \cdot a_{\text{tura}} = |\vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cdot \text{sen}\theta \Rightarrow A_{\text{paralelogramo}} = |\vec{v} \times \vec{w}|$$

Donde la altura es $|\vec{w}| \cdot \text{sen}\theta$, acudiendo a la trigonometría básica:



De la misma forma, tenemos el área del triángulo que forman los dos vectores:

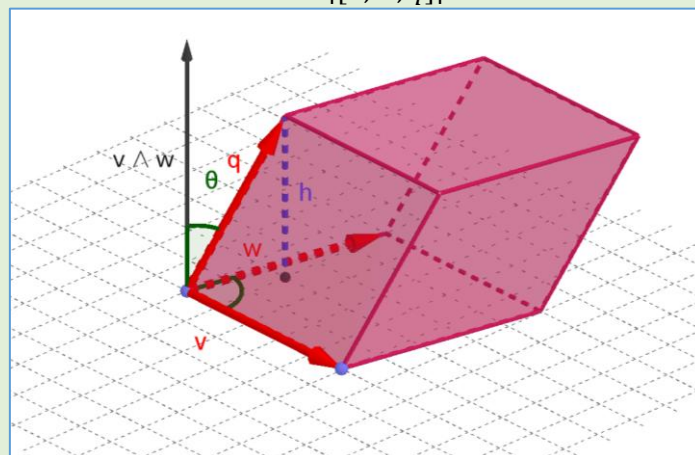
$$A_{\text{triángulo}} = \frac{|\vec{v} \times \vec{w}|}{2}$$



9.2. Volúmenes de un paralelepípedo y un tetraedro:

Proposición: sean $\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}$ los tres vectores que definen el paralelepípedo. El volumen del mismo viene dado por el producto mixto:

$$V = |[\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}]|$$



Demostración. Supondremos (sin pérdida de generalidad), que $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son la base del mismo. Sabemos que el volumen de un paralelepípedo, por el principio de Cavallieri, viene dado por:

$$V = A_b \cdot h$$

Pero, con nuestras definiciones, tenemos que:

$$V = |\vec{v} \times \vec{w}| \cdot h$$

Ahora bien, si el vector $\vec{q}$ fuese perpendicular al plano formado por $\vec{v}$ y $\vec{w}$, la altura sería precisamente el módulo de este vector $\vec{q}$. Para un caso general, en cambio, la altura viene dada por:

$$h = |\vec{q}| \cdot \cos \theta$$

Siendo θ el ángulo que forma $\vec{q}$ con $(\vec{v} \times \vec{w})$. Dado que el volumen debe ser una cantidad positiva, usaremos el valor absoluto para ello. Por tanto, definitivamente, tenemos:

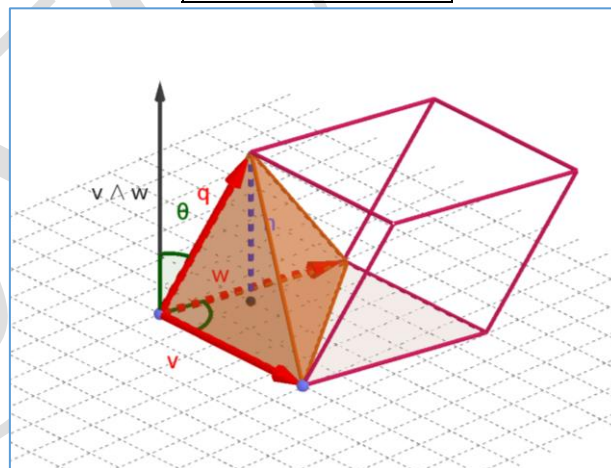
$$V = ||\vec{v} \times \vec{w}| \cdot |\vec{q}| \cdot \cos \theta|$$

Que es justo la definición de producto mixto:

$$V_{\text{paralelepípedo}} = ||[\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}]||$$

En caso de tener un tetraedro, recordemos que es la sexta parte del volumen del paralelepípedo (la tercera parte como corresponde a una figura picuda, y la mitad de ella al eliminar la mitad de la figura, que correspondería a una pirámide de base rectangular, cuando en un tetraedro tenemos un triángulo):

$$V_{\text{tetraedro}} = \frac{||[\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}]||}{6}$$



Como última observación importante, podemos calcular con esto el volumen de cualquier poliedro, ya que es posible siempre descomponerlo en tetraedros.

10. Conclusión

En este tema hemos repasado todos los conceptos relacionados con el espacio métrico, utilizando tan solo puntos, rectas y planos. Obviamente, introduciendo otros elementos (por ejemplo, las cónicas), podríamos desarrollar mucho más el tema. Además, tenemos otras geometrías aparte de la euclídea, que se vieron en el tema 50. El mundo de la geometría analítica es, pues, prácticamente inabarcable para un tema como este, por lo que apenas hemos dado unas pequeñas nociones del mismo. En resumen, vemos que podríamos haber optado por las siguientes ampliaciones:

- Hemos trabajado con los espacios A_2 y A_3 , y sus variedades lineales. Pero podríamos haber hecho esto extensivo a cualquier espacio A_n , donde el elemento distintivo son los hiperplanos.
- Hemos trabajado con un espacio euclídeo, pero podríamos haber tomado en consideración distintas geometrías (como la esférica o hiperbólica), o distintas métricas (otro tipo de distancias más generales en otros espacios).
- Hemos trabajado en el tema con variedades lineales, a saber: el punto, la recta y el plano. Pero tanto en el espacio como en el plano, podemos encontrarnos otros muchos objetos, como las curvas (en el propio plano, por ejemplo, tenemos las espirales y las cónicas, entre otros, y en el espacio, tenemos por ejemplo las hélices), o superficies.

En cuanto al problema de Renè, y después de lo aprendido en el tema, ve que lo único que debe realizar es la distancia de su posición a la carretera, y aplicar la fórmula:

$$h = \frac{|\vec{d}_r \times \overrightarrow{QP}|}{|\vec{d}_r|}$$

Sus datos son: $Q = (1,2,3)$, y la carretera es $\frac{x-3}{1} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-8}{2}$. Por tanto:

$$\overrightarrow{OP} = (3,5,8), \quad \overrightarrow{QP} = (2,3,5)$$

$$\vec{d}_r \wedge \overrightarrow{QP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = (-1 \quad -1 \quad 1), \quad |\vec{d}_r \times \overrightarrow{QP}| = \sqrt{3}$$

$$|\vec{d}_r| = \sqrt{6}$$

Por tanto, la distancia que necesita es:

$$h = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.71 \text{ km}$$

11. Bibliografía

- H.Lehmann, Charles (2005). Geometría analítica. Editorial Limusa
- Castellet, Manuel y Llerena, Irene. (1 de octubre, 1996). *Álgebra Lineal y Geometría*. Editorial Reverté.
- de Burgos, Juan (enero 2006). *Álgebra lineal y geometría cartesiana*. McGraw Hill.
- Luis J.Garay. (2014). *Notas de geometría diferencial clásica*, Universidad Complutense de Madrid.
- Strogatz, Steven. (1º edición, 2013). *The joy of X*. Mariner books
- Stewart, Ian. (1º edición 2008). *Historia de las matemáticas*. Editorial crítica.
- Apuntes temarios oposición.

12. Posibilidades de ampliación

- Lo más inquietante del título de este tema es el “etc” del final. En ese etc, cabe prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, el tema ya es suficientemente largo como para añadir muchas más cosas, pero piensa en ello. Pero la falta de definición del título, como comentábamos en la conclusión, también hace pensar en espacios en n dimensiones (no necesariamente $\mathbb{R}^n$), variedades no lineales (curvas, espirales, superficies...) o métricas distintas de la usual. No obstante, si solo con lo que hay en el tema ya es suficientemente extenso, intentar simplificarlo para incluir todo lo anterior, significaría (en opinión del autor), no contar prácticamente nada de lo realmente útil para secundaria, sino mostrar proposiciones y teoremas generales que, en última instancia, acaban derivando en las expresiones para el plano y el espacio.
- Durante el tema, hemos hecho referencia al plano A_2 y al espacio A_3 . Sin embargo, el tema no especifica ni plano ni espacio, por lo que el concepto de objetos lineales (que responden a ecuaciones lineales), como las rectas o los planos, puede extenderse a una dimensión arbitraria, entrando en el campo de las **variedades lineales**, de las que el plano y el espacio son casos particulares. Básicamente, una variedad lineal es un conjunto de un espacio vectorial V_n , definido sobre cierto cuerpo $\mathbb{K}$, tal que, $\forall v, w \in V_n$, se cumple que:

$$\alpha v + \beta w \in V_n, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall v, w \in V_n$$

Así, si tenemos un hiperplano π_n de dimensión n , es posible calcular, por ejemplo, las distancias entre dos subvariedades S_1 y S_2 , de dimensión $(n - 1)$, a través de la norma. Si nos encontramos en el espacio euclídeo, la distancia entre dos puntos será la norma entre dos puntos vendrá dada por:

$$d(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2 + \dots + (q_n - p_n)^2}$$

De forma que la distancia entre las dos subvariedades anteriores viene dada, de forma general, por:

$$d(S_1, S_2) = \inf\{d(P, Q), P \in S_1, Q \in S_2\}$$

Como ya vimos en el tema. Lo mismo puede definirse con perpendicularidad, ángulos, etc.

Además, se ha partido de la perspectiva de la geometría euclídea, lo cual tampoco tiene por qué ser así. El problema es que la extensión a geometrías no euclídeas (hay un tema entero dedicado a esto: el tema 50), convertiría a este tema en algo muy elevado en comparación con lo que se pretende en un tema. Por poner un ejemplo, al calcular el producto escalar de dos vectores, con las condiciones dadas, tenemos que:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \sum_{k=1}^n v_k \cdot w_k$$

Pero esto solo ocurre en el plano o espacio afín, con el producto escalar usual y $\mathbb{R}^n$. De forma general, se usa el tensor métrico, que podemos identificar con una matriz, de forma que:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \sum_{i,j=1}^n v_i \cdot g_{ij} \cdot w_j$$

Que no es más que un producto matricial:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = (v_1, v_2 \dots v_n) \cdot \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \dots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \dots & g_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ g_{n1} & g_{n2} & \dots & g_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \dots \\ w_n \end{pmatrix}$$

En el caso euclídeo, esta métrica viene dada por la matriz identidad, de forma que:

$$\begin{aligned} \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle_{euc} &= (v_1, v_2 \dots v_n) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \dots \\ w_n \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n v_k \cdot w_k \\ &= v_1 \cdot w_1 + \dots + v_n w_n \end{aligned}$$

Recuperando la expresión usual. Sin embargo, con otras métricas, e incluso con métricas cuyos coeficientes dependan del punto del espacio en que se encuentre, no ocurre lo mismo. Puede hacerse referencia a estas cuestiones, brevemente, en el tema, pero no consideramos oportuno extenderse demasiado en ello.